Seguimiento y Control de Proyectos

Seguimiento y Control de Proyectos:

- La necesidad de lograr los objetivos de un proyecto da origen al seguimiento y control de proyectos.

- El seguimiento y control de proyectos es tan importante como su Planificación.

- La Planificación del proyecto pierde su importancia si no esta asociado a un buen sistema de seguimiento y control.

- El seguimiento y control de un proyecto permite realizar durante el transcurso del proyecto una comparación entre el desempeño actual y el planeado, permitiendo cambios en el proyecto cuando es necesario.

Seguimiento y Control de Proyectos:

- El seguimiento corresponde a la obtención y análisis de la información sobre el desempeño hasta el momento en que se realiza el control, usando como base de referencia y comparación a la Planificación.

- Mediante el control se toman las acciones en base a la información entregada por el seguimiento.

- La función control de proyectos es el elemento clave de una administración proactiva.

- Organizacionalmente, esta función debe responder directamente al administrador del proyecto y debe ser independiente de cualquier otra función.

- Para realizar un seguimiento y control adecuado se debe organizar las actividades en una estructura que entregue información valida y oportuna.

Control:

El control tiene como objetivo evaluar el desempeño real del proyecto, compararlo con los objetivos fijados, y de este modo corregir diferencias entre resultado y objetivos.

Las variables típicas de control son:

- Tiempo.
- Costo.
- Calidad.
- Progreso.

Aunque cada proyecto puede tener diferentes variables de control.

Las etapas de un proceso de control se pueden resumir en:

- **Especificación:** Definición del resultado que se pretende alcanzar, estableciendo normas y estándares, junto con el objetivo.

- **Ejecución:** Todo lo que respecta a la materialización del proyecto según lo especificado.

- **Inspección:** Si la ejecución cumple o no lo especificado.

Tipos de control

- **Control preliminar**

  – Prevenir posibles desvíos
    - ¿Qué controlar?
    - ¿Qué y cómo medir?

- **Control concurrente**

  – Seguimiento de las operaciones en curso para asegurar que se procura alcanzar los objetivos

- **Control de retroalimentación**

  – Análisis de resultados finales
    - ¿Qué analizar?
    - ¿Indicadores de desempeño?

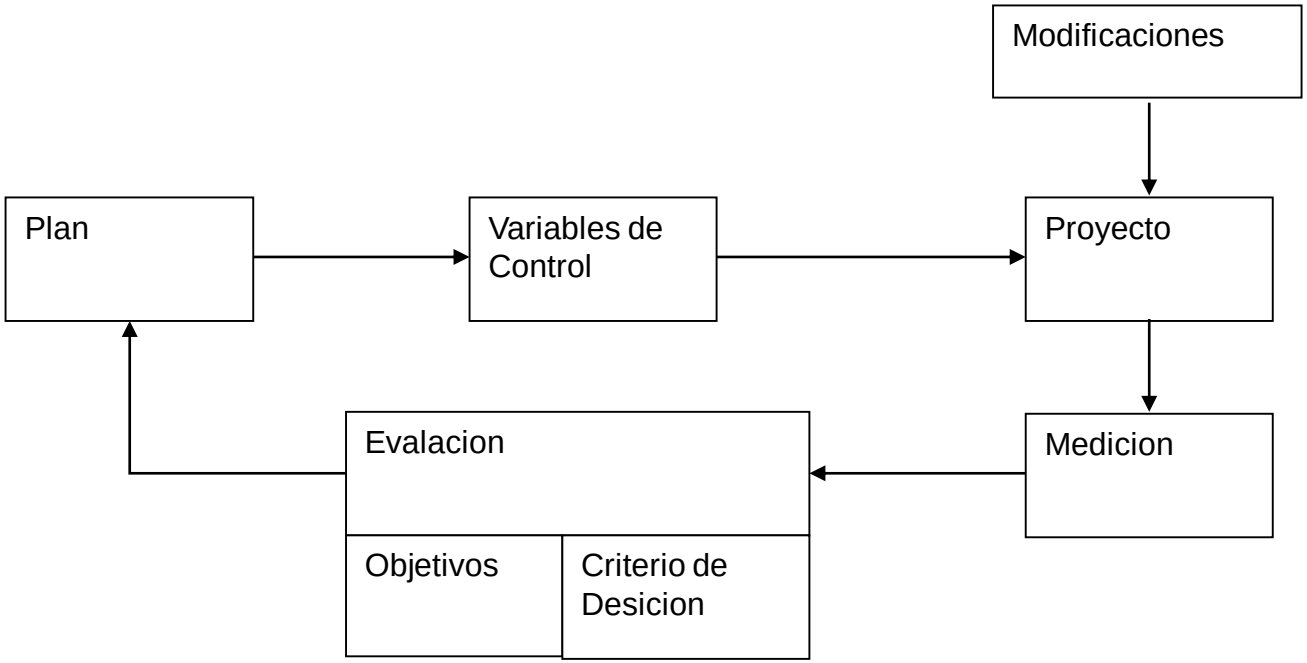
Control de gestión

❑ El control de gestión tiene como objetivo analizar, evaluar y actuar sobre todos los aspectos que tienen relación con el cumplimiento de los objetivos establecidos para un proyecto.

- Medición del desempeño
- Plan o estándar de desempeño
- Generación de informes de control

❑ Los sistemas computacionales son de gran ayuda para llevar a cabo el control de gestión, particularmente para el almacenamiento y procesamiento de datos.

El ciclo del control de la gestión de un proyecto se puede visualizar en la siguiente figura:



La tabla siguiente muestra algunos criterios de control que pueden ser utilizados:

Criterios de Control	Datos Cuantitativos	Datos Cualitativos
Tiempo y Costo	Inicios y términos revisados Inicios y términos reales Avances a la fecha Pendiente por hacer Costos a la fecha Costos para terminar	Riesgos Producidos Principales causas de Perdidas
Calidad	Costo de Calidad	Problemas o fallas de calidad
Organización		Demoras externas Incumplimiento de responsabilidades
Alcances		Cambios al alcance Problemas especiales
Otros		Evaluación general de desempeño

Las medidas de desempeño o éxito del proyecto, requieren el conocimiento de lo que se quiere realmente medir. Es importante definir como se va a medir el éxito del proyecto una vez finalizado y que es lo que se espera a cambio del dinero que se va a gastar.

- Conocimiento de qué quiere el cliente o patrocinador del proyecto.

- Requiere interacción con cliente y generalmente es una tarea difícil lograr la abstracción necesaria para generar medidas que sean objetivamente medibles.
  - Falta de comprensión del proyecto.
  - Presión por resultados.
  - Falta de focalización en resultados objetivos.

-

- Preguntas de apoyo:
  - ¿cómo va a medir Ud. el éxito del proyecto una vez finalizado éste?
  - ¿qué espera Ud. obtener por todo el dinero que vamos a gastar?

- Medidas “no medibles”:
  - Mejorar servicio al cliente.
  - Ser los líderes del mercado.

La forma de ejercer el control es a través de la recepción de informes y la comparación de estos con el plan.

Los informes de proyectos típicamente utilizados son:

- **Informe de estado:** Tomados al término de etapas específicas que muestran el logro en el progreso técnico.

- **Informe de avance:** Por periodos de tiempo, preparados por los encargados del proyecto o actividad.

- **Informes de problemas.**

- **Informe de cambios al proyecto.**

- **Informe final.**

Mediciones del avance físico:

Esta es una componente clave para un adecuado seguimiento y control.

Unidades completadas:

Generalmente se aplica a tareas que involucran la producción repetitiva de unidades de trabajo, fácil de medir y que individualmente requieren una cantidad similar de trabajo.

$$\textit{Avance (\%)} = \frac{\textit{Unidades ejecutadas}}{\textit{Unidades Totales}} \times 100$$

Ejemplo:

La actividad Hormigones tiene un presupuesto de 80 m3., si a la fecha se tiene ejecutado 30 m3 el avance a la fecha será:

$$\textit{Avance (\%)} = \frac{30}{80} \times 100 = 37{,}5\ \%$$

Hitos Incrementales:

Aplicable a cualquier grupo de tareas y subtareas que deban desarrollarse en forma secuencial. Para medir el avance de estas tareas o subtareas se utiliza un porcentaje de avance basado en algún recurso común a las actividades, tales como HH, gasto, etc.

Ejemplo:

Instalación de Equipo:

- Recepción e Inspección	15%
- Preparación Terminada	30%
- Alineación Completa	50%
- Instalación de Instrumentos	75%
- Pruebas completas	90%
- Recepción por cliente	100%

Razón de Costo:

Este método se usa en aquellas tareas que son estimadas y presupuestadas en función de asignación de fondos y no en función de la producción:

$$\textit{Avance Físico} = \frac{\textit{\$ Actuales}}{\textit{\$ Presupuestados}}$$

Método Comienzo/Termino:

Se utiliza en proyectos y actividades de difícil medición. Por ello, una vez comenzada la actividad, se le asigna arbitrariamente un avance (por ejemplo: 20-30%) y al termino se completa el 100%.
Actividades de este tipo son: la elección de ciertos materiales de terminación, etc.

Opinión Subjetiva:

Debe utilizarse cuando no existe mecanismo de medición objetiva del avance del proyecto o actividad.

Medición de avance del proyecto

Unidades equivalentes o ponderado: aplicable cuando los proyectos que se controlan involucran un período considerable de tiempo y están compuestas de una o más actividades que se traslapan, cada una con diferentes unidades de medición de avance.

Actividad	HH totales	Ponderación	Unidad de medición	Avance	Avance Ponderado
A	10.000	0.10	unidades	100	10.0
B	5.000	0.05	costo	60	3.0
C	35.000	0.35	%	30	10.5
D	50.000	0.50	unidades	0	0.0
Totales	**100.000**	**1.00**			**23.5**

Índice de Avance:

El avance total de una obra se determina con la suma de avances parciales, existiendo dos criterios de medición de avance:

•**Índice de Avance Teórico o con presupuesto fijo:** La cantidad de obra se considera siempre constante, de modo que el avance siempre aumenta con la obra ejecutada. Como no considera las variaciones reales de obras presupuestadas, puede suceder que el término de la obra no este representada por el 100% de avance o la actividad puede estar terminada antes que se mida el 100% de avance.

•**Índice de Avance Real o con presupuesto variable:** este sistema considera la variación en la cantidad de obra y se mide sobre esta. Por lo que siempre representara el % real ejecutado.

Para medir esta variación se utiliza el siguiente parámetro:

$$\textit{Aumento de Obra (\%)} = \left[\frac{\textit{Índice Teórico}}{\textit{Índice Real}} - 1\right] \times 100$$

Ejemplo: Si una actividad lleva un avance teórico de 80% y que ha sufrido una disminución de obra equivalente al 15%. En este caso el aumento de obra es -15%.

Avance Real = 80 / 0,85 = 94,1%.

Es decir, aunque el avance teórico de la actividad sea un 80%, en la realidad, debido a la disminución de obra solo falta un 5,9%.

CONTROL DE COSTOS

Control de costos

- ❑ Detectar problemas prontamente, para poder tomar decisiones oportunas
- ❑ Proveer información oportuna y significativa para cada uno de los responsables de un proyecto
- ❑ Crear una atmósfera de preocupación por los costos
- ❑ Mantener comunicación dentro de la organización
- ❑ Controlar/minimizar costos del proyecto

Aspectos esenciales del control de costos

- Conocer que es lo que se debe hacer
- Conocer lo que se ha hecho
- Conocer lo que queda por hacer

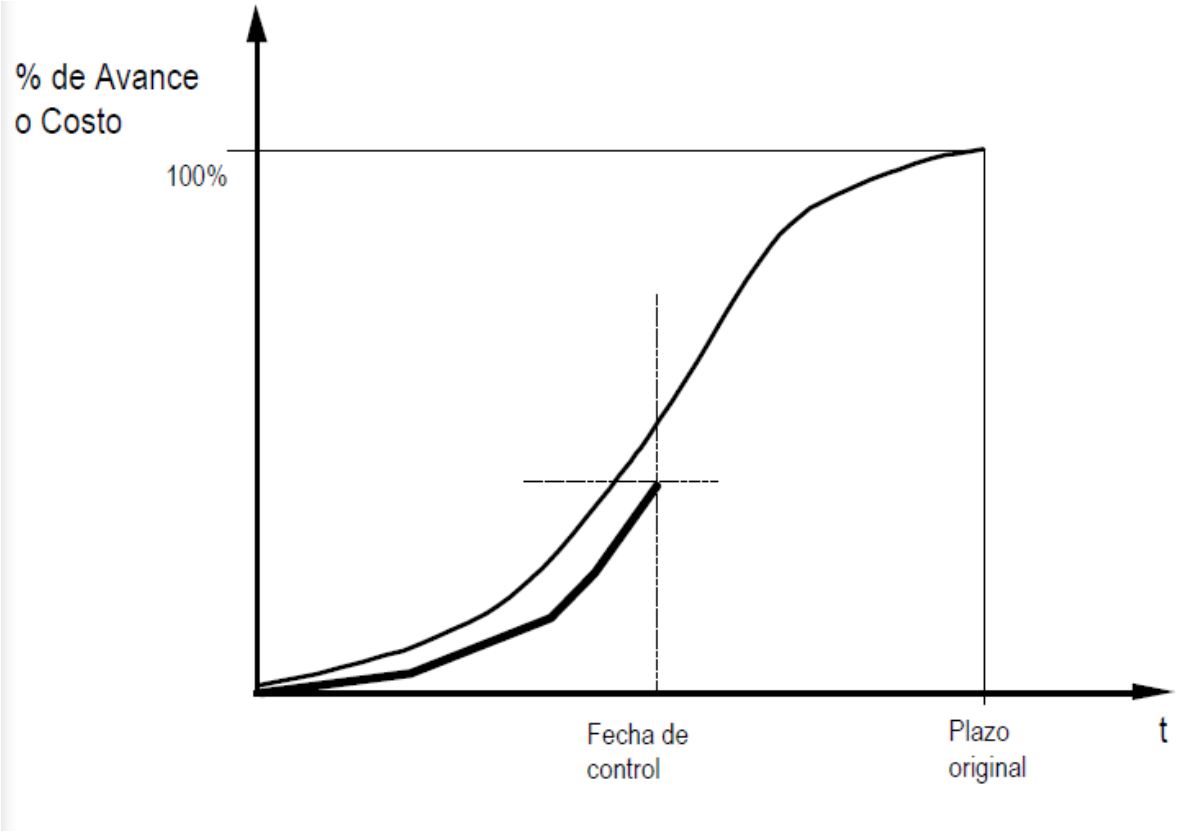
Obtención de Información de Costo

- Conocer oportunamente lo que está mal y porqué
- Tomar acciones correctivas
- Controlar los resultados de las acciones correctivas

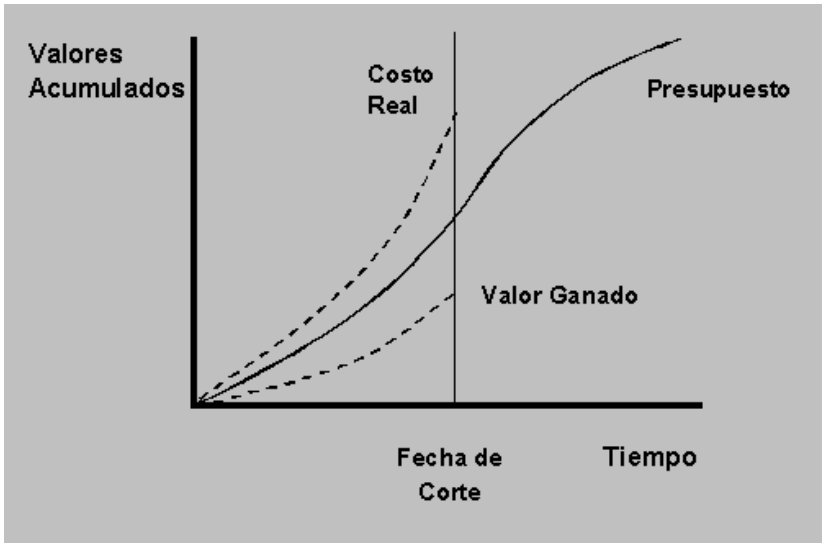
Análisis y Control de Costo

La Curva S como herramienta de Control:

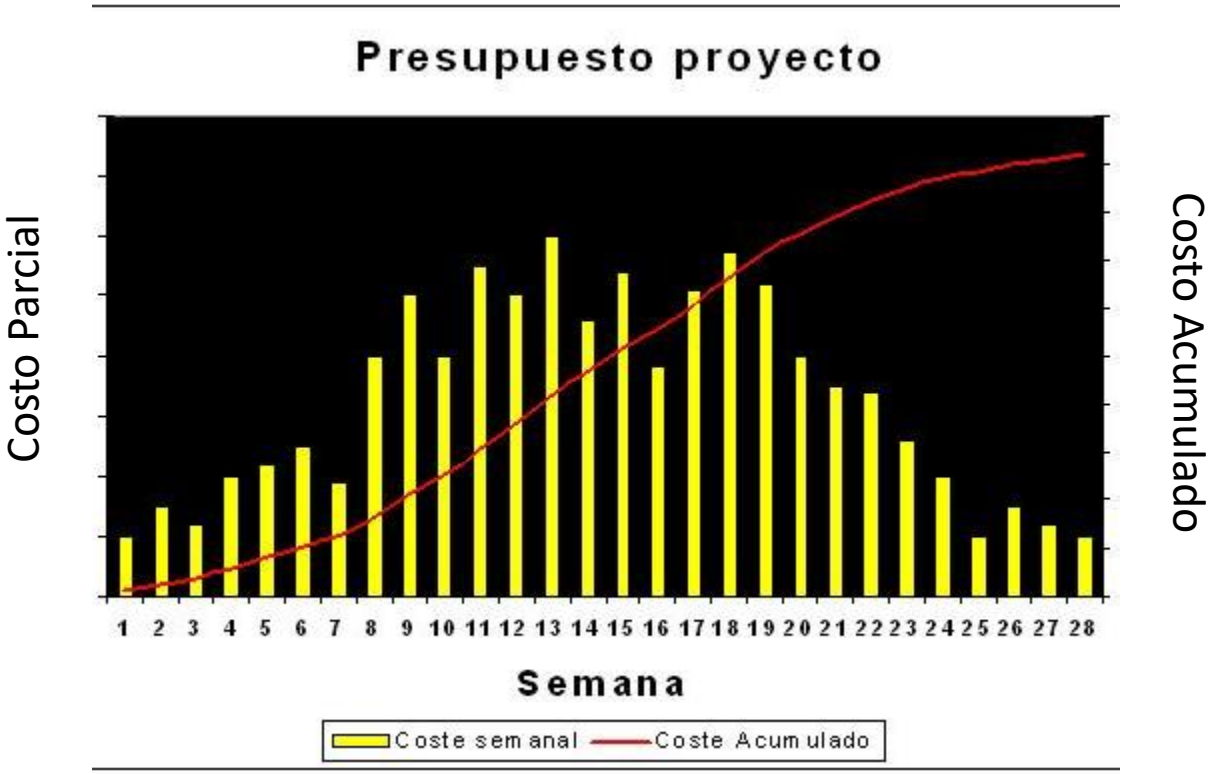
La curva S representa el avance acumulado del trabajo que debe ser realizado en un proyecto a lo largo del tiempo.
Esta herramienta nos permite comparar el avance real de un proyecto con el avance esperado, para una determinada fecha de control.



QUE ES LA CURVA S

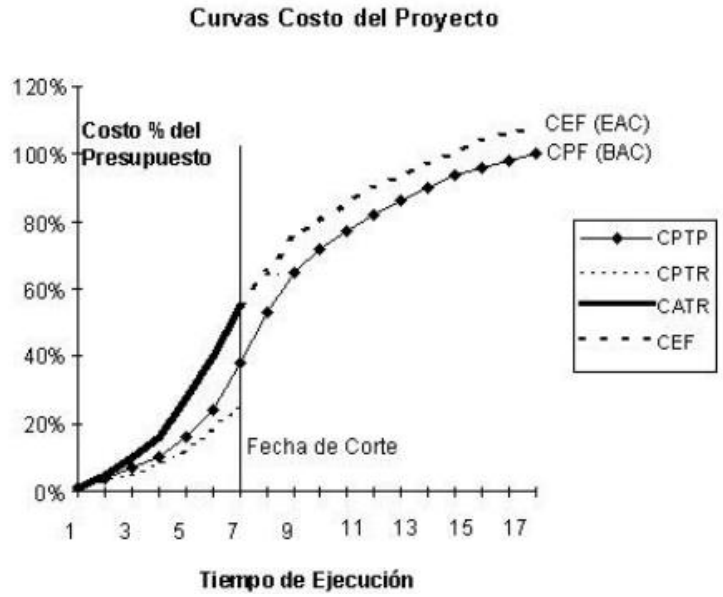


La curva de la **“S”**, es la curva que muestra la línea base del desempeño esperado del proyecto. Inicia sin gastos en el día inicial del proyecto, concluyendo con el 100% del gasto en la fecha última del cronograma.



Recibe su nombre de la forma usual que toma la curva, dibujando una ¨S¨ en el gráfico. Esta ¨S¨ corresponde al comportamiento del gasto de los proyectos, el cual muestra una ligera pendiente al inicio y al final, y una pendiente vertiginosa en las fases intermedias.

Para que se usa

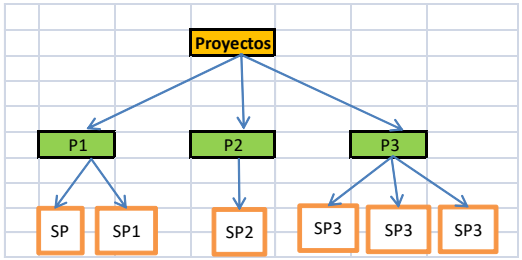


Permite comparar el avance real vs el avance planificado, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas. Es el punto de partida de la técnica de valor ganado. 0

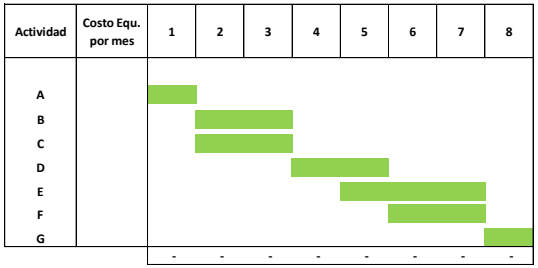
Establecimiento de la Base de Desempeño

¿Cómo fabricamos la Cueva S para medir el desempeño?
Este proceso se puede dividir en 3 etapas:

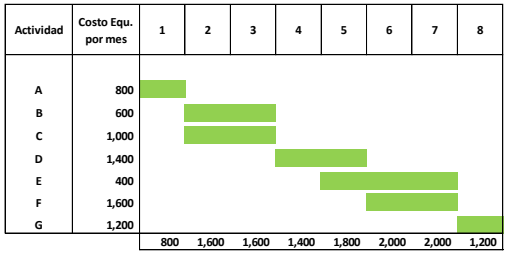
1.- Definir el trabajo

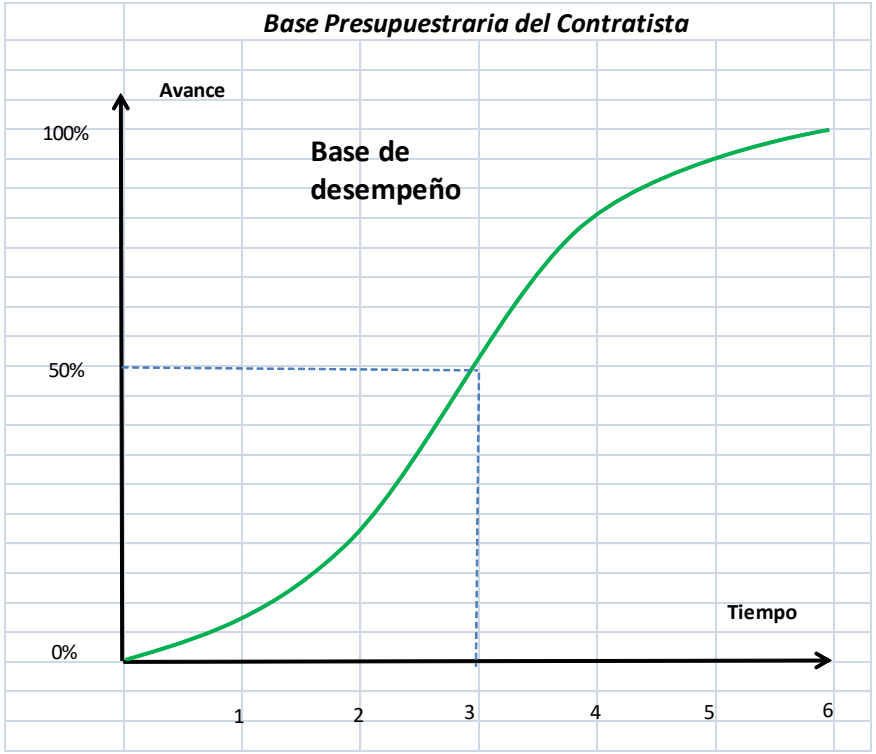


2.- Programar el trabajo



3.- Asignar Presupuesto





En un control de proyecto, lo que mas interesa es saber cuan bien ha sido ejecutado el trabajo en comparación con lo planeado, ya sea en términos de costo o tiempo.

Para lograr esto, se utilizan los conceptos del método de **Valor Ganado**, donde se definen las siguientes variables:

Dato	Termino	Sigla
Trabajo Programado	Costo Presupestado del Trabajo programado	CPTP
Valor Ganado	Costo Presupestado del Trabajo Ejecutado	CPTE
Costo Real	Costo actual del trabajo ejecutado	CATE
Trabajo autorizado	Presupuesto al termino	PAT
Costo proyectado	Estimacion al termino	EAT
Varianza de trabajo	Varianza de programa	VP
Varianza de costo	Varianza de costo	VC
Varianza de termino	Varianza al termino	VAT

A continuación se definen estos términos:

Presupuesto al término (PAT): Es el presupuesto total del trabajo autorizado. Este no debe cambiar a no ser que se apruebe una modificación en forma específica.

Estimación al término (EAT): Representa el dinero a gastar dada cierta información de desempeño del proyecto ya en desarrollo.

Costo Presupuestado del Trabajo Programado (CPTP): Es el presupuesto, distribuido en el tiempo, de los recursos requeridos para completar el proyecto completo. Corresponde a la base de Medición de Desempeño.

Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado o valor ganado (CPTE): Corresponde al valor total del trabajo ejecutado a una cierta fecha, **de acuerdo al presupuesto.**

Costo Actual del Trabajo Ejecutado (CATE): Es el dinero que ha sido utilizado en la realidad para el trabajo ejecutado.

Estimación Para Terminar (EPT): Es el dinero requerido para completar el trabajo que queda.

Presupuesto al Término vs. Estimación al Término

- **Presupuesto al Término (PAT)**
  - Numero presupuestario que representa todo el trabajo autorizado.
  - No debe cambiar a no ser que se cambie el alcance del proyecto o se apruebe en forma específica.

- **Estimación al Término (EAT)**
  - Número de fondos que representa todo el dinero que se va a gastar.
  - Puede cambiar con cambios respectivos del alcance del proyecto.

Costo Presupuestado del Trabajo Programado vs. Estimación para Completar el Proyecto

- **Costo presupuestado del trabajo programado (CPTP)**
  - Presupuesto distribuido en el tiempo de los recursos requeridos para completar el proyecto completo.
  - Corresponde a la Base de Medición del Desempeño.

- **Estimación para terminar (EPT)**
  - Fondos requeridos para completar el trabajo que queda.
  - Cuando se agrega al Costo Actual del Trabajo Ejecutado (CATE), resulta en la Estimación al Término.

El concepto de Valor Ganado permite determinar el porcentaje global de avance del proyecto o una combinación de actividades diferentes, y desarrollar otras evaluaciones del estado del proyecto.

El Valor Ganado se basa en el presupuesto del proyecto, el cual normalmente es expresado tanto en unidades monetarias como en HH.

Cálculo del valor ganado

Se basa en el presupuesto establecido para un proyecto.

Valor ganado =%de avance x presupuesto del proyecto

$$\text{\% avance total} = \frac{\text{Valor ganado total}}{\text{Presupuesto total}}$$

Varianza de costo

A partir de los términos anteriores se define:

$$VC = CPTE - CATE$$

$$IDC = \frac{CPTE}{CATE}$$

Donde:

VC = varianza de costo
CPTE = Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado o valor ganado
CATE = Costo Actual del Trabajo Ejecutado
IDP = índice de desempeño de programa

Varianzas de programa

A partir de los términos anteriores se define:

$$VP = CPTE - CPTP$$

$$IDP = \frac{CPTE}{CPTP}$$

Donde:

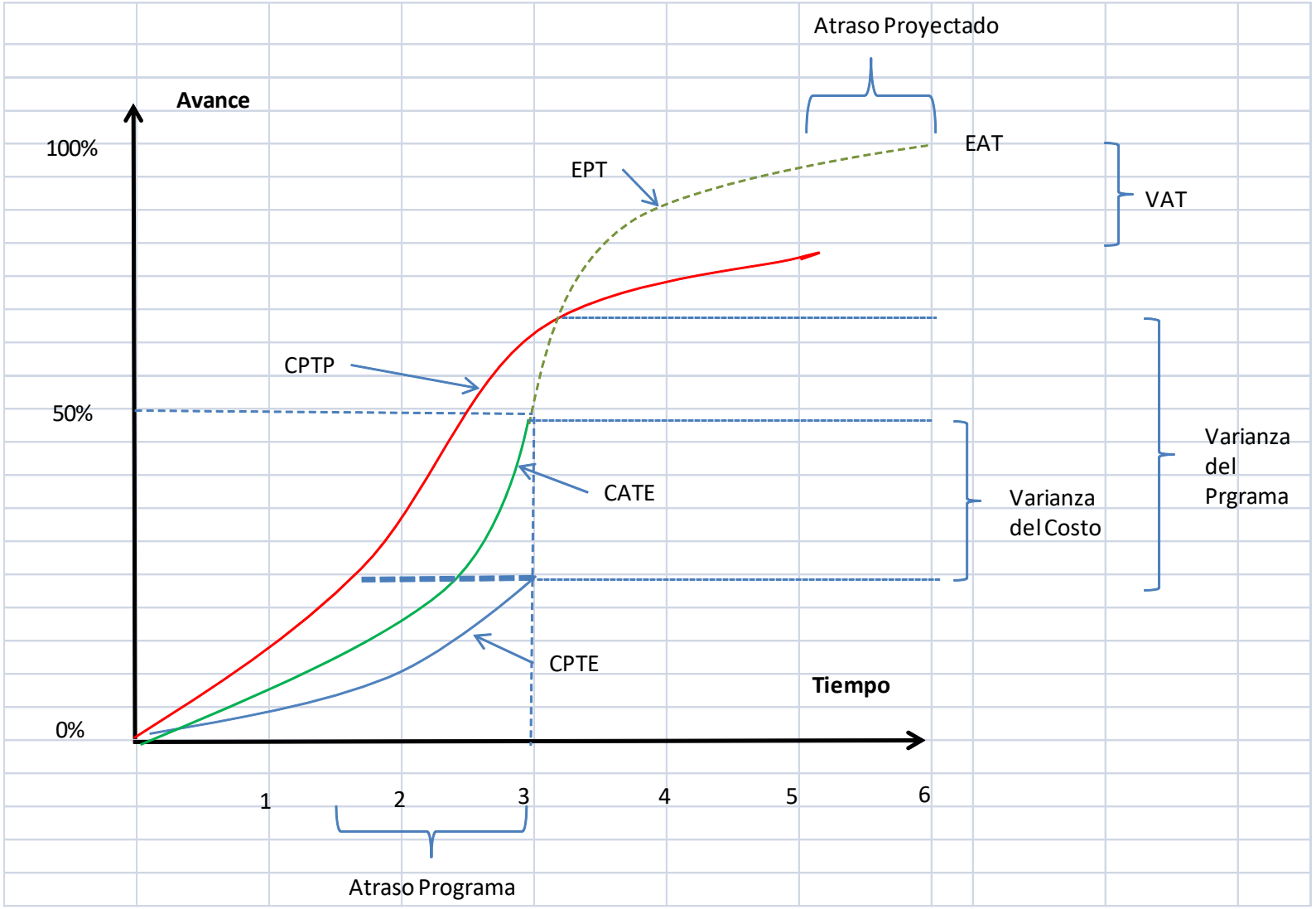
VP = varianza de programa

CPTE = Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado o valor ganado

CPTP = Costo presupuestado del trabajo programado

IDP = índice de desempeño de programa

Datos del método del Valor Ganado



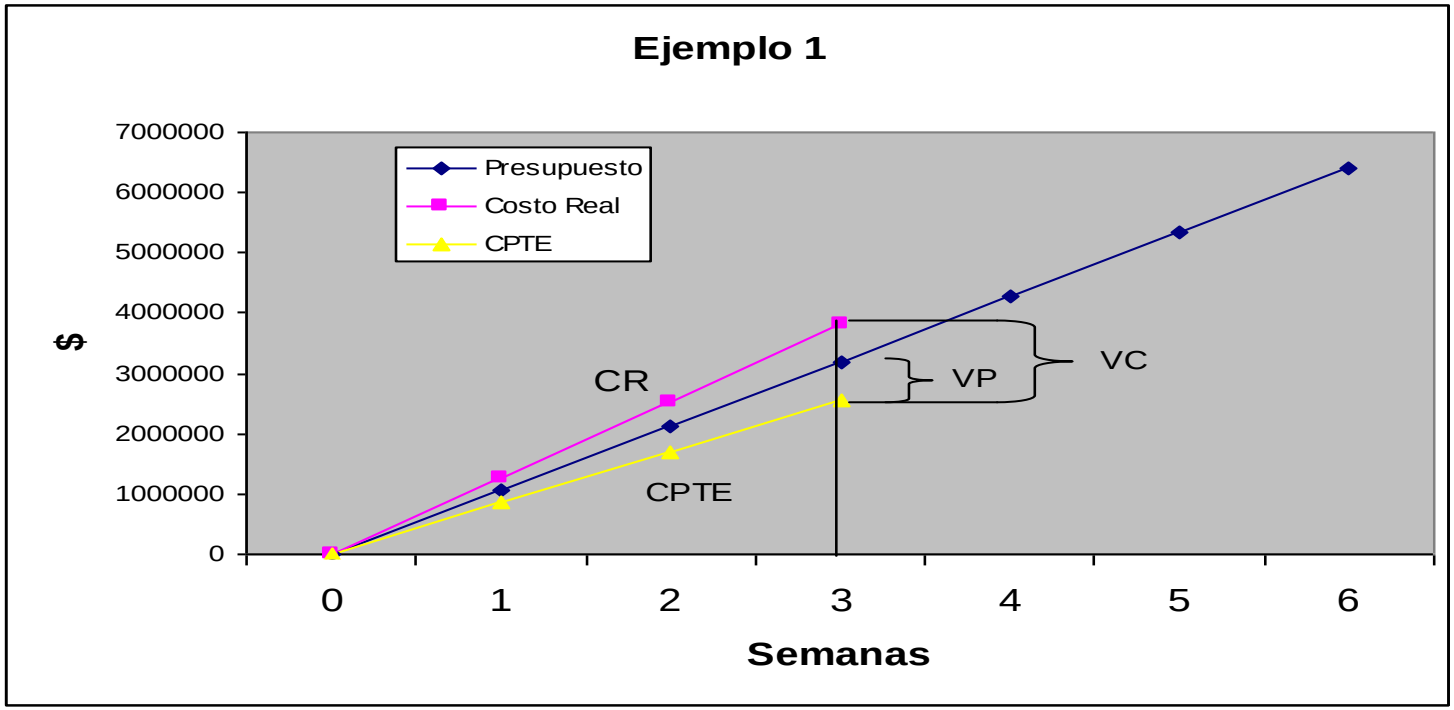
Ejemplos:

Se ha proyectado la ejecución de un muro de hormigón $64.000/m3. El volumen de obra programado es de 100 m3 y la duración de estos trabajos es de 6 semanas.

Se realiza un control al final de la segunda semana y se obtiene el siguiente;

- Avance programado a la fecha: 50%
- Avance real a la fecha; 40%

Resolviendo esto gráficamente:



Ejemplo 2:

Se considera la Planificación de un proyecto dividido en 6 actividades, con los plazos y costos presupuestados para cada actividad:



Actividades	Duracion	Costo Total	Unidades de Tiempo											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	2	200.000	100.000	100.000										
B	10	800.000			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	8
C	4	500.000					125.000	125.000	125.000	125.000				
D	2	150.000			75.000	75.000								
E	4	380.000									95.000	95.000	95.000	9
F	2	100.000												
		2.130.000	100.000	100.000	155.000	155.000	205.000	205.000	205.000	205.000	175.000	175.000	175.000	17

Al término del noveno mes se realiza un control y se presenta la siguiente situación:

- Actividad A: terminada con un costo total de $250.000.-
- Actividad B: 60% de avance con un costo de $540.000.-
- Actividad C: terminada con un costo total de $550.000.-
- Actividad D: terminada con un costo total de $180.000.-
- Actividad E: 30% de avance con un costo de $120.000.-

Para determinar las varianzas de costo y programa se utilizan las siguientes expresiones:

VP = CPTE – CPTP
VC = CPTE – CATE

Actividad	CATE	CPTE	CPTP
A	250.000	200.000	200.000
B	540.000	560.000	800.000
C	550.000	600.000	600.000
D	180.000	150.000	150.000
E	120.000	95.000	380.000
	1.640.000	1.605.000	2.130.000

VP = 1.605.000 – 2.130.000 = - 525.000

VC = 1.605.000 – 1.640.000 = - 35.000

Como la variancia de programa (VP) es negativa se deduce que se ha realizado menos trabajo que el presupuestado, es decir, el proyecto esta atrasado.

Como la variancia de costo (VC) es negativa indica que se ha gastado mas de lo presupuestado, es decir, el proyecto esta saliendo mas caro.

A continuación se estimara cual será el valor final del proyecto, para lo cual se harán las siguientes suposiciones:

a) El proyecto seguirá desarrollándose de manera similar como se ha desarrollado hasta ahora:

$$\textbf{EPT} = \frac{\textbf{(CT – CPTE)}}{\textbf{IC}}$$

Donde:

IC es el índice de Costo a la fecha dado por:

IC = CPTE/ CATE

Entonces,

$$\text{EPT} = \frac{(2.130.000 - 1.605.000)}{0{,}98} = 535.714$$

EAT = 1.640.000 + 535.714 = 2.175.714.-

a) El proyecto se desarrollara según se había presupuestado inicialmente:

EPT = CT – CPTE

EPT = 2.130.000 – 1.605.000 = 525.000

EAT = CATE + EPT

EAT = 1.640.000 + 525.000 = 2.165.000

b) El presupuesto al termino se calcula a partir del costo remanente de cada actividad:

Costos remanentes:

A = 0 (Terminada)
B = 540.000 / 60 * 40 = 360.000
C = 0 (Terminada)
D = 0 (Terminada)
E = 120.000 / 30 * 70 = 280.000
F = 100.000 (No ha comenzado)

EPT = 360.000 + 280.000 + 100.000 = 740.000

EAT = 1.640.000 + 740.000 = 2.380.000

Control en acción

Reuniones de equipos de trabajo a distintos niveles y con diversos propósitos:

– Reunión de revisión técnica: para evaluar avance técnico con respecto a planes establecidos, identificar problemas técnicos y acciones para
resolverlos en forma oportuna (semanal).

– Reunión de revisión de diseño: para evaluar y reevaluar la validez y aplicabilidad del diseño de proyectos. Visión integrativa del desarrollo del
proyecto en relación al plan (mensual).

– Reunión de revisión del programa: evaluar estado del programa de trabajo (semanal, quincenal o mensual).

Informes efectivos

- ❑ Hechos con relación al plan.
- ❑ Criterios de control previamente definidos.
- ❑ Herramientas de control simples y amigables
- ❑ Informes deben realizarse periódicamente a intervalos previamente definidos.
- ❑ Informes deben discutirse en reuniones formales.
- ❑ Los informes deben estimular una discusión creativa.

Informes de proyecto

❑ Estado: al término de etapas específicas en relación a logro de progresos técnicos.

❑ Informe de avance: semanal o mensual preparado por cada líder de proyecto o actividad.

❑ Informes de problemas que requieren atención particular (conveniente generar un formulario).

❑ Informes de cambios al alcance del proyecto (formulario).

❑ Informe final.

Acciones para recuperar a un proyecto en problemas

- ❑ Detener el proyecto y pensar.
- ❑ Mirar, escuchar y aprender.
- ❑ Desarrollar opciones y seleccionar un curso de acción más apropiado
- ❑ Ganar apoyo para la solución elegida.
- ❑ Actuar.
- ❑ Continuar con seguimiento.

Causas de problemas

- ❑ Errores serios de estimación.
- ❑ Trabajo rehecho por problemas de calidad.
- ❑ Trabajo rehecho por introducción de cambios.
- ❑ Demoras externas.
- ❑ Matriz de responsabilidades no es aplicada.
- ❑ Problemas de capacidad del recurso humano.
- ❑ Problemas de motivación y credibilidad.
- ❑ Falta de apoyo de la gerencia.
- ❑ Errores serios de planificación.

Opciones disponibles

- ❑ Encontrar una solución alternativa.
- ❑ Comprometer costo.
- ❑ Comprometer tiempo.
- ❑ Comprometer alcance.
- ❑ Abortar el proyecto.

Acciones para reducir duración del programa

- ❑ Revisar lógica del plan, con énfasis en restricciones de secuencia innecesarias.
- ❑ Análisis de los métodos de ejecución del programa.
- ❑ Uso de sobretiempo.
- ❑ Substitución de recursos que producen demora.
- ❑ Sistema de incentivos.
- ❑ Análisis del valor de los proyectos.